

Hanoi

Die kleine Bärbel liebt Puzzlespiele. Letzte Woche hat sie das Spiel Türme von Hanoi geschenkt bekommen. Das Puzzle basiert auf einer alten Legende.

Die Priester im Tempel von Hanoi müssen 64 zerbrechliche Goldscheiben von einer Seite des Tempels zur anderen bewegen. Die Goldscheiben sind so schwer, dass sie immer nur eine hochheben können. Die Goldscheiben sind so gestapelt, dass die Größte unten liegt und die kleinste ganz oben. Es gibt keine gleich großen Scheiben. Niemals darf eine größere auf eine kleinere Scheibe gelegt werden, da diese sonst zerbräche. Der Tempelhof bietet nur einen Platz, auf dem die Scheiben zwischengelagert werden können. Es wird gesagt, dass wenn die Mönche ihre Aufgabe beendet haben, der Tempel zerfällt und das Ende der Welt anbricht.

Bärbel hat es geschafft 3 Scheiben in 7 Schritten zu verschieben. Für 4 Scheiben brauchte sie 15 Schritte. Nachdem sie es auch mit 7 Scheiben schaffte ist ihr nun die optimale Strategie klar. Heute hat sie ein Spiel mit 15 Scheiben gestartet. Nach 5241 Zügen brauchte sie eine Pause und verließ ihr Spielzimmer.

Da kam ihr kleiner Bruder Armin herein und wollte auch mal damit spielen und -zack- fielen alle Stapel um und lagen durcheinander. Kannst du Armin helfen herauszufinden, wie die Stapel gerade standen? Er muss richtig aufbauen, bevor Bärbel zurückkommt.

Eingabe:

Die erste Zeile enthält die Anzahl der Testfälle t .

Es folgen t Zeilen.

Jede Zeile besteht aus zwei Zahlen n und k .

Es gilt: $2 < n < 61$ und $0 < k < 2^n$.

Die Anzahl der Scheiben ist n und die k ist die Anzahl der getätigten Verschiebungen. (Achtung: Die Zahl k passt nicht in einen 32-Bit Integer.)

Ausgabe:

Die Rekonstruktion der Türme nach k Schritten. Für jeden Testfall 3 Zeilen. Das entspricht einer für jeden Turm. Jede Zeile besteht aus einem Index (1,2,3) einem Doppelpunkt und einem Leerzeichen. Dann folgen die Scheibennummern $(1, \dots, n)$, getrennt durch ' | ' (Das Ziel ist initial den Stapel von 1 nach 2 zu bewegen und dabei 3 als Ablage benutzen zu können.)

Beispiel:

Eingabe:

```
2
3 6
15 5241
```

Ausgabe:

```
1: 1
2: 3|2
3:
1: 15|14|11
2: 13|10|9|8|3|2
3: 12|7|6|5|4|1
```